D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;1)$, $B(-1;-4)$, $C(-2;0)$. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{OC}=-2\vec{j}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{35}$

c) Tọa độ $I(-\frac{3}{2};-2)$ với I là trung điểm của BC

d) Gọi D là điểm sao cho $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó $D(1;5)$

Câu 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=\vec{i}+3\vec{j}$, $\vec{b}=(-1;2)$.

a) $\vec{a}=(0;3)$.

b) $\vec{a}+\vec{b}=(0;5)$.

c) $\left|\vec{b}\right|=\sqrt{3}$.

d) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

Câu 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có các đỉnh thỏa mãn $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-\vec{j}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{i}+\vec{j}$, $\overrightarrow{OC}=4\vec{i}+\vec{j}$. Khi đó:

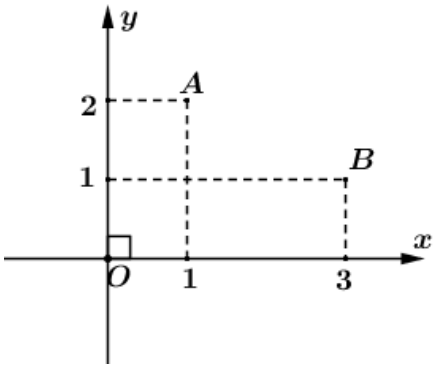
a) $A(2;-1), B(1;1), C(4;1)$.

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $E\left(\frac{3}{2};0\right)$.

c) Trọng tâm của ΔABC là điểm $G\left(\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$.

d) Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(2;-1)$.

Câu 4. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(1;2)$, $B(3;1)$.



a) Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(2;-1)$.

b) Độ dài đoạn thẳng AB là $\sqrt{3}$.

c) Tam giác OAB là tam giác đều.

d) Với điểm $C(2;-1)$ thì tứ giác $OABC$ là một hình vuông.

Câu 5. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm $M(-2;1)$, $N(4;5)$, $P(3;0)$, $Q(0;11)$. Khi đó:

a) $\overrightarrow{MN}(6;4)$.

b) Hai vectơ $\overrightarrow{MQ}$ và $\overrightarrow{PN}$ cùng phương.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

c) Ba điểm M,N,P thẳng hàng.

d) Gọi R là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{RM}+2\overrightarrow{RN}=\vec{0}$, khi đó ba điểm P,Q,R thẳng hàng.

Câu 6. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;2), B(3;-1), C(2;0)$.

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $I\left(2;\frac{1}{2}\right)$.

b) Các điểm A,B,C thẳng hàng.

c) Cho điểm $D(x;y)$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành. Khi đó $2y-1=6$.

d) Đường tròn tâm B đi qua điểm A cắt tia Oy tại điểm $M(a;b)$. Khi đó $a+b+1=2$.

Câu 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=3\vec{i}-2\vec{j}, \vec{b}=(2;5)$ và ba điểm $A(-2;1)$, $B(3;-2)$, $C(14;3)$.

a) Kết quả $2\vec{a}+\vec{b}=(8;3)$.

b) Các điểm O,A,B thẳng hàng.

c) $\overrightarrow{AC}=2\left(\overrightarrow{2a}+\vec{b}\right)$.

d) Cho điểm $D(x;y)$ thì tứ giác $OABD$ là hình bình hành. Khi đó $x+y=2$.

Câu 8. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm $A(1;3), B(4;5), C(1;-2)$.

a) Ba điểm A,B,C là ba đỉnh của một tam giác.

b) Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng BC là $I(-3;-7)$.

c) Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là $G(2;2)$.

d) Khi điểm $D(2;-2)$ thì tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy; cho các véc tơ $\vec{a}=(2;-1); \vec{b}=(0;4)$ và $\vec{c}=(3;3)$. Khi đó:

a) Véc tơ $\vec{a}=(2;-1)$ cùng phương với véc tơ $\vec{c}=(3;3)$.

b) độ dài vec tơ $\left|\vec{c}\right|=3\sqrt{2}$.

c) Tọa độ của vectơ $\vec{d}=2\vec{a}-3\vec{b}+5\vec{c}$ là $(19;1)$

d) Gọi m và n là hai số thực sao cho $\vec{c}=m\vec{a}-n\vec{b}$. Đặt biểu thức $P=m^2+n^2$. Khi đó $P=\frac{225}{64}$.

Câu 10. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho $A(-1;3); \overrightarrow{OB}=3\vec{i}-2\vec{j}; C(1;1)$.

a) $\overrightarrow{OA}=\vec{i}+3\vec{j}$.

b) $B(3;-2)$.

c) $\overrightarrow{AB}=(-4:-5)$.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

d) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $D(-3:6)$.

Câu 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm $A(1;2);B(-2;1);C(0;-1)$. Các khẳng định sau đúng hay sai.

a) $\overrightarrow{AB}=(-3;-1)$.

b) Các điểm A,B,C thẳng hàng.

c) Điểm $M(a;b)$ thỏa mãn $ABOM$ là hình bình hành thì $a+b=4$.

d) Gọi N là điểm nằm trên Ox, khi đó GTNN của $NA+NB$ là $3\sqrt{3}$.

Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;4),B(-2;0),C(-1;3)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{BC}=(1;3)$.

b) $A'(-1;4)$ là điểm đối xứng với $A(1;4)$ qua trục hoành.

c) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

d) Giả sử một chất điểm chuyển động từ A đến B trong thời gian 5 giây. Sau đó chất điểm vẫn tiếp tục chuyển động theo hướng và vận tốc không đổi thì sau 15 giây nó cách C một khoảng bằng $5\sqrt{13}$.

Câu 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(-2;-1),B(1,3),C(2;-3)$. Khi đó:

a) $\overrightarrow{AB}=(3;4)$

b) Điểm $I(0;-2)$ là trung điểm của AB.

c) A,B,C là ba đỉnh của một tam giác.

d) Điểm N thuộc Oy sao cho $BN+CN$ bé nhất có tung độ bằng 2.

Câu 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(-1;1),B(5;-3),C(0;2)$.

a) $\left|\overrightarrow{AB}\right|=2\sqrt{13}$.

b) Trọng tâm tam giác là $G(2;0)$.

c) $\cos ABC=\dfrac{1}{\sqrt{26}}$

d) Biết điểm M nằm trên cạnh BC sao cho $S_{ABM}=4S_{AMC}$. Khi đó $M(2;-1)$.

Câu 15. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm $A(1;2),B(-2;-2),C(7;-6)$. Gọi M là điểm trên BC sao cho AM là phân giác của góc BAC.

a) Tọa độ các véc tơ $\overrightarrow{AB}=(3;4),\overrightarrow{AC}=(6;-8)$.

b) Tỉ số độ dài $\dfrac{AB}{AC}=\dfrac{1}{2}$.

c) $\overrightarrow{BC}=\dfrac{10}{3}\overrightarrow{BM}$.

d) Nếu $\overrightarrow{OM}=a\vec{i}+b\vec{j}$ thì $a+b=-\dfrac{7}{3}$.

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(-2;-1),B(1;3),C(2;-3)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

a) A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b) Điểm $I(0;-2)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB.

c) Điểm M thuộc Ox sao cho $AM + BM$ bé nhất có hoành độ bằng $\frac{5}{4}$.

d) Giả sử có một chất điểm bắt đầu chuyển động từ vị trí A đến vị trí B mất 2 giây. Sau 9 giây chuyển động, chất điểm đó cách vị trí C một khoảng bằng 22 đơn vị độ dài (*Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị*)

Câu 17. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;1), B(-2;3), C(4;5)$

a) Khoảng cách giữa hai điểm A và B là $2\sqrt{5}$.

b) Diện tích tam giác ABC bằng 20.

c) Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là $I(1;4)$

d) Đường thẳng đi qua hai điểm A và B cắt trục Ox tại điểm M. Khi đó diện tích tam giác CBM gấp đôi diện tích tam giác CAB**.**

Câu 18. Trong hệ trục toạ độ Oxy, cho tam giác ABC biết $A(2;3); B(4;-1); C(7;2)$. Các mệnh đề sau đúng hay sai

a) Toạ độ trung điểm của AB là $I(1;-2)$.

b) Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là $G\left(\frac{13}{3};\frac{4}{3}\right)$.

c) Điểm M là giao điểm của BC và Ox có toạ độ là $M(3;0)$

d) Toạ độ hình chiếu H của A trên BC là $H(4;1)$

Câu 19. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(-1;2), B(3;0), C(2;-1)$.

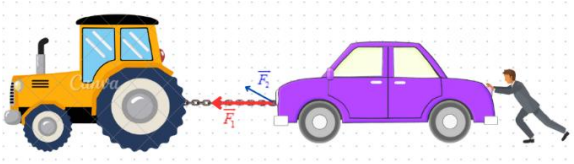
a) $\overrightarrow{AB} = (4;-2)$

b) Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $I(1;1)$.

c) $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{BC}$.

d) Diện tích của tam giác ABC bằng 3.

Câu 20. Một chiếc ô tô con bị mắc kẹt trong bùn. Để kéo xe ra, một xe tải được sử dụng bằng cách gắn một đầu dây cáp vào đầu xe ô tô con và đầu còn lại vào phía sau xe tải. Khi xe tải kéo, nó tạo ra một lực $\overrightarrow{F_1}$ có độ lớn $1800N$ theo phương ngang tác động lên ô tô. Ngoài ra, một người đứng phía sau ô tô con và đẩy xe, tạo ra lực $\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn $250N$ theo phương hợp với $\overrightarrow{F_1}$ một góc 7^0. Chọn hệ trục tọa độ Oxy có trục Ox trùng với phương của lực $\overrightarrow{F_1}$, mỗi đơn vị trên trục ứng với $1N$, các lực $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ có cùng gốc O.



GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

a) $\overrightarrow{F_1}=(1800;0)$

b) $\overrightarrow{F_2}=\left(250.\sin 7^0;250.\cos 7^0\right)$

c) Tổng hợp các lực tác động lên xe ô tô con là $\overrightarrow{F}=\left(1800+250.\sin 7^0;250.\cos 7^0\right)$ (Bỏ qua lực ma sát và trọng lực)

d) Độ lớn tổng lực tác động lên xe ô tô con là $\left|\overrightarrow{F}\right|\approx 2048$ (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

Câu 21. Cho các vecto $\vec{a}=(2;0),\vec{b}=\left(-1;\frac{1}{2}\right),\vec{c}=(4;-6)$. Khi đó:

a) $\vec{a}+\vec{b}=\left(-1;\frac{1}{2}\right)$.

b) $\vec{d}=2\vec{a}-5\vec{c}=(-16;30)$.

c) Cho $m\vec{a}+\vec{b}-n\vec{c}=\vec{0}$ khi đó $\begin{cases}m=\frac{1}{3}\\ n=\frac{1}{12}\end{cases}$

d) $\vec{c}=-4\vec{a}-12\vec{b}$.

Câu 22. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{a}=(2;-1)$ và $\vec{b}=(4;-5)$

a) $2\vec{a}+\vec{b}=(8;-7)$.

b) $\vec{a}.\vec{b}=-14$

c) $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{13\sqrt{205}}{205}$.

d) Có duy nhất 1 vecto $\vec{c}$ thỏa $\vec{a}.\vec{c}=3$ và $\left|\vec{c}\right|=10$.

Câu 23. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $A(4;0);B(8;3);C(4;1)$.

a) Ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

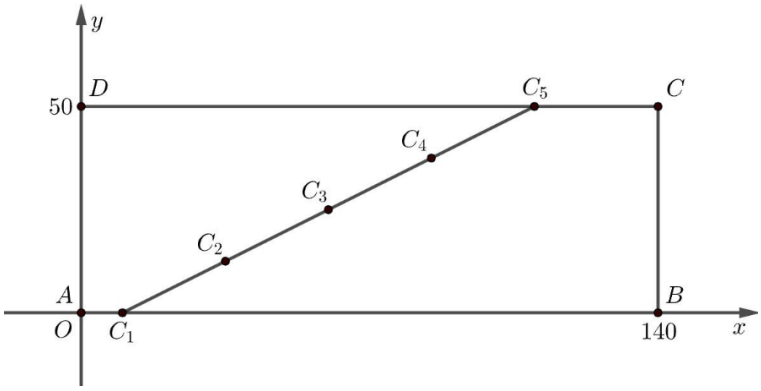
b) Tứ giác $ACBD$ là hình bình hành thì $D(1;6)$.

c) Gọi E là chân đường phân giác kẻ từ A của tam giác ABC, khi đó $E\left(\frac{14}{3};\frac{4}{3}\right)$.

d) Gọi I là điểm nằm trên đường thẳng AB sao cho $\left|2\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó $I\left(\frac{128}{25};\frac{21}{25}\right)$.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

Câu 24. Để kéo đường dây diện băng qua một hồ hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 140\text{m}$, $AD = 50\text{m}$. Người ta dự định làm 5 cột điện $C_1; C_2; C_3; C_4; C_5$ liên tiếp thẳng hàng và cách đều nhau. Cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A một khoảng bằng 10m. Cột thứ năm nằm trên bờ CD và cách đỉnh C một khoảng bằng 30m. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.



Khi đó:

a) Tọa độ đỉnh $C(140;50)$.

b) Khoảng cách giữa cột điện thứ nhất và cột điện thứ năm là 50m.

c) *Cosin* của góc hợp bởi hai véc tơ $\overrightarrow{C_1C_5}$ và $\overrightarrow{AB}$ là $0,5$.

d) Khoảng cách từ cột thứ tư đến bờ AD bằng 85m.

Câu 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a} = (2;-2), \vec{b} = (4;1)$ và $\vec{c} = (0;-1)$.

a) Vectơ $\vec{e} = (1;-1)$ cùng phương với vectơ $\vec{a}$.

b) Vectơ $\vec{f} = \left(-1;-\frac{1}{4}\right)$ cùng phương, cùng hướng với vectơ $\vec{b}$

c) $2\vec{a} - \vec{b} - 3\vec{c} = (0;-2)$.

d) $\vec{a} = \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{5}{2}\vec{c}$

Câu 26. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(-1;1), B(2;1), C(-1;-3)$.

a) A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b) Diện tích tam giác bằng 12.

c) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi $D(-4;-3)$

d) Điểm N thuộc trục Oy sao cho N cách đều B, C có tung độ bằng $-\frac{5}{8}$

Câu 27. Cho các vectơ $\vec{a} = (2;0), \vec{b} = \left(-1;\frac{1}{2}\right), \vec{c} = (4;-6)$. Khi đó:

a) $\vec{a} + \vec{b} = \left(-1;\frac{1}{2}\right)$

b) $2\vec{a} - 3\vec{b} + 5\vec{c} = \left(27;-\frac{63}{2}\right)$

c) Cho $m\vec{a} + \vec{b} - n\vec{c} = \vec{0}$ khi đó $\begin{cases} m = \frac{1}{3} \\ n = \frac{1}{12} \end{cases}$

d) $\vec{c} = -4\vec{a} - 12\vec{b}$

Câu 28. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho bốn điểm $A(7;-3), B(8;4), C(1;5)$, $D(0;-2)$. Khi đó:

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn

a) $\overrightarrow{AB}=(1;7),\overrightarrow{AC}=(-6;8)$

b) A,B,C là ba đỉnh một tam giác.

c) Tọa độ điểm $K(8;4)$ là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC.

d) Bốn điểm A,B,C,D là bốn đỉnh của một hình vuông.

Câu 29. Cho 3 vecto $\vec{a}=(2;-3),\vec{b}=(-1;5),\vec{c}=(-5;1)$

a) $\vec{a}=2\vec{i}+3\vec{j}$.

b) Toạ độ vectơ $2\vec{a}-\vec{b}+\vec{c}$ là $(-2;0)$.

c) Độ dài $\vec{b}$ bằng độ dài $\vec{c}$.

d) Góc giữa 2 vecto $\vec{a}$ và $\vec{c}$ bằng 45°.

Câu 30. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm $A(1;2),B(-3;-2),C(3;0)$.

a) Toạ độ vecto $\overrightarrow{AB}=(4;4)$

b) Tam giác ABC là tam giác vuông.

c) Diện tích tam giác ABC bằng 8 (đvdt).

d) Gọi điểm $D(a,b)$ là giao điểm của tia phân giác góc A với cạnh BC của tam giác ABC, lúc đó $2a+3b=0$.

Câu 31. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có $M(-1;-1)$, $N(1;9)$, $P(9;1)$ lần lượt là trung điểm các cạnh AB,AC,BC.

a) $\overrightarrow{MN}=(1;5)$.

b) Với E là một điểm tuỳ ý, ta có $\vec{a}=\overrightarrow{EP}+\overrightarrow{NE}=(8;-8)$.

c) Tổng hoành độ của 3 điểm A, B, C là $x_A+x_B+x_C=-9$.

d) Trọng tâm G của ΔABC có toạ độ là $G(3;9)$.

Câu 32. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có toạ độ các đỉnh lần lượt là $A(1;-1),B(2;0),C(4;3)$

a) ΔABC vuông tại A.

b) Gọi M là trung điểm AB. Khi đó, $\left|\overrightarrow{MC}\right|\le 4,5$.

c) $\cos BOC=\dfrac{4}{5}$.

d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC là $R=\dfrac{5\sqrt{13}}{6}$.

GV. Tô Minh Thành | SĐT/Zalo: 0967 365 413
Lớp học: 82 Chùa Láng | minhthanhmath.vn